

练习

现有 X 餐厅一段时间内的经营数据，该数据部分展示结果如下：

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
1	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
2	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
3	21.01	3.5	Male	No	Sun	Dinner	3

其中每行代表一条账单，账单内 total_bill 为花费，tip 为小费，sex 为性别，smoker 为有吸烟者，day 为日期，time 为时间，size 为人数。该数据集共包含 244 条账单

请利用透视表对 X 餐厅经营状况展开以下分析：

- (1) 试统计在不同日期该餐厅顾客总人数和每条账单的平均人数；
- (2) 试统计在不同时间内男顾客和女顾客的人数；
- (3) 试统计不同性别之间有无吸烟者的账单条数；
- (4) 若顾客满意度定义如下： $satisfaction = \frac{tip}{total_bill}$ ，试从有无吸烟者和性别的角度分析该餐厅更受哪类顾客喜爱。

数据集下载地址为：<https://www.dropbox.com/s/sidhaoro98iej0j/tips.csv?raw=1>